

سلاسل الأستاذ عدلي أسعد مع الحلول — منصة تدّرج للرياضيات

الدوال العددية (سلسلة شاملة)

الحلول النموذجية المفصلة خطوة بخطوة

المستوى: 3 ثانوي / بكالوريا

7 تمريناً محلولة

سلسلة الدوال العددية | 3 ثانوي

ملف الحلول النموذجية

حلول نموذجية مفصلة لسلسلة الدوال العددية الشاملة: النهايات، المقاربات، مراكز ومحاور التناظر، المناقشات البيانية والتركيب بالقيمة المطلقة. — حاول حل كل تمرين بنفسك قبل الاطلاع على حله، ثم قارن طريقته بالحل النموذجي.

نص التمرين:

(II) لتكن $f(x) = \frac{3x-7}{2-x}$ المعرفة على $]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

(1) (أ) احسب نهايات f عند أطراف مجموعة تعريفها ثم فسر ذلك هندسياً.

(ب) ادرس اتجاه تغير f ثم شكّل جدول تغيراتها.

(2) يتّين أن النقطة $A(2; -3)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .

(3) يتّين أنه توجد نقطتان من (C_f) يكون المماس عند كل منهما موازياً للمستقيم $y = -x - 1$ ، يُطلب تعيين معادلة كل منهما.

(4) أوجد نقط تقاطع (C_f) مع محوري الإحداثيات. (5) مثل بيانياً (C_f) ومماسيه (T_1) و (T_2) .

(III) لتكن $h(x) = -f(|x|)$ (1) يتّين أن زوجية. (2) اشرح كيف يمكن إنشاء المنحنى (C_h) . (3) أنشئ (C_h) .

الحل النموذجي:

(1) (أ) عند $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x}{-x} = -3$ → **مقارب أفقي** $y = -3$ من الجهتين.

عند 2: البسط $-1 < 0 \rightarrow$ والمقام $2 - x \rightarrow 0^+$ من اليسار و 0^- من اليمين:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$

→ **مقارب عمودي** $x = 2$.

$$f'(x) = \frac{3(2-x) - (3x-7)(-1)}{(2-x)^2} = \frac{6-3x+3x-7}{(2-x)^2} = \frac{-1}{(2-x)^2} < 0 \quad (ب) \quad (1)$$

f **متناقصة تماماً** على كل مجال: من $-\infty$ (عند $-\infty$) نحو $-\infty$ (عند 2^-)، ومن $+\infty$ (عند 2^+) نحو $-\infty$ (عند $+\infty$).

(2) من أجل كل $x \neq -2$ (حيث $2 \pm x \neq 0$):

$$f(2+x) = \frac{3(2+x)-7}{2-(2+x)} = \frac{3x-1}{-x} = \frac{1-3x}{x} \quad ; \quad f(2-x) = \frac{-3x-1}{x}$$

$$f(2+x) + f(2-x) = \frac{1-3x-3x-1}{x} = \frac{-6x}{x} = -6 = 2(-3) = 2y_A \quad \checkmark$$

ومنه $A(2; -3)$ **مركز تناظر** لـ (C_f) .

(3) الموازية مع $y = -x - 1$ تعني $x = 1 \iff (2-x)^2 = 1 \iff \frac{-1}{(2-x)^2} = -1 \iff f'(x) = -1$ أو $x = 3$.

• عند $x = 1$: $f(1) = \frac{-4}{1} = -4$ ومنه $y = -(x-1) - 4 = -x - 3$ و $(T_1): y = -(x-1) - 4 = -x - 3$

• عند $x = 3$: $f(3) = \frac{2}{-1} = -2$ ومنه $y = -(x-3) - 2 = -x + 1$ و $(T_2): y = -(x-3) - 2 = -x + 1$

(و تتفق مع تناظر المنحنى حول A .)

(4) مع محور الفواصل: $x = \frac{7}{3} \iff 3x - 7 = 0 \iff f(x) = 0 \rightarrow$ النقطة $(\frac{7}{3}; 0)$.

مع محور الترتيب: $f(0) = \frac{-7}{2} \rightarrow$ النقطة $(0; -\frac{7}{2})$.

(5) الإنشاء: المقاريبان $y = -3$ و $x = 2$ ، النقط المحسوبة، المماسان (T_1) و (T_2) ، منحنى متناقص على الفرعين متناظر

حول $A(2; -3)$.

(11) (1) $h(-x) = -f(|-x|) = -f(|x|) = h(x)$ ومنه h زوجية (معرفتها $[-\infty; 2[\cup]2; +\infty[$ بدقة

$D_h = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$ لأن $|x| = 2$ عند $x = \pm 2$.

(11) (2) على $\{2\} \setminus]0; +\infty[$: منحنى الدالة $f -$ تناظر (C_f) بالنسبة لمحور الفواصل؛ وعلى $]0; -\infty[$:

المتناظر بالنسبة لمحور الترتيب (بسبب الزوجية).

نص التمرين:

(II) $f(x) = \frac{\alpha x^2 + \beta x + 1}{x - 1}$ على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$: عيّن α و β حيث يقبل (C_f) قيمة حدية عند النقطة ذات الفاصلة 0 ويمر من النقطة $(3; 2)$.

(III) نضع $\alpha = 1$ و $\beta = -1$ أي $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow 1^\pm} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ ثم فسر هندسياً.

(2) (أ) يّين أن $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$. (ب) استنتج المقارب المائل (Δ) بجوار $\pm\infty$. (ج) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ) .

(3) (أ) يّين أن $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$. (ب) ادرس تغيرات f وشكل جدول تغيراتها.

(4) يّين أن النقطة ω (تقاطع (Δ) مع المقارب العمودي) مركز تناظر لـ (C_f) .

(5) ارسم (Δ) و (C_f) . (6) ناقش بياناً حسب m عدد وإشارة طول $f(x) = m$.

(III) $h(x) = f(|x|)$: ادرس شفعية h . (2) كيف يُنشأ (C_h) من (C_f) ؟

الحل النموذجي:

(I) «قبول قيمة حدية عند الفاصلة 0» تعني قبول قيمة حدية (قصوى/دنيا محلية) أي $f'(0) = 0$:

$$f'(x) = \frac{(2\alpha x + \beta)(x-1) - (\alpha x^2 + \beta x + 1)}{(x-1)^2} \Rightarrow f'(0) = \frac{-\beta - 1}{1} = 0 \Rightarrow \beta = -1$$

$$f(3) = \frac{9\alpha + 3\beta + 1}{2} = 2 \Rightarrow 9\alpha + 3\beta + 1 = 4 \Rightarrow 9\alpha - 3 = 3 \Rightarrow \alpha = \frac{2}{3}; (3; 2) \text{ المرور بـ}$$

$$\boxed{\alpha = \frac{2}{3}, \quad \beta = -1}$$

(II) (1) عند 1: البسط $\rightarrow 0^\pm$ والمقام $\rightarrow -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 1^-} f = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = +\infty$ → مقارب عمودي $x = 1$.

عند $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$.

$$(2) \text{ (أ) } \checkmark x + \frac{1}{x-1} = \frac{x(x-1) + 1}{x-1} = \frac{x^2 - x + 1}{x-1} = f(x)$$

(ب) $0 \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x-1}$ و $f(x) - x = \frac{1}{x-1}$ ومنه $y = x$: مقارب مائل بجوار $\pm\infty$.

(ج) إشارة $\frac{1}{x-1}$: موجبة على $]-1; +\infty[$ (المنحنى فوق (Δ)) وسالبة على $]-\infty; 1[$ (تحت (Δ)).

$$(3) \text{ (أ) } \checkmark f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$$

(ب) إشارة $f' =$ إشارة $x(x-2)$: موجبة على $]-2; +\infty[$ و $]-\infty; 0]$ وسالبة على $]0; 1[$ و $]1; 2[$.

f متزايدة على $]0; 1[$ و $]2; +\infty[$ (من $-\infty$ إلى -1 $f(0) = -1$ قيمة حدية عظمى)، متناقصة على $]1; 2[$ و $]2; +\infty[$ (من 3 إلى $f(2) = 3$ قيمة حدية دنيا)، متزايدة على $]2; +\infty[$ (نحو $+\infty$).

(4) ω تقاطع $x = 1$ مع $y = x(1; 1)$. نتحقق: من أجل كل x (حيث $1 \pm x \neq 1$):

$$f(1+x) = 1 + x + \frac{1}{x} \quad ; \quad f(1-x) = 1 - x - \frac{1}{x}$$

$$\checkmark f(1+x) + f(1-x) = 2 = 2y_\omega$$

ومنه $\omega(1; 1)$ مركز تناظر لـ (C_f) .

5 الإنشاء: المقاريبان $x = 1$ و $y = x$ ، النقطتان الحديتان $(0; -1)$ و $(2; 3)$ ، منحنى متناظر حول $\omega(1; 1)$.

6 من الجدول (أو جبرياً: $0 = x^2 - (1 + m)x + (1 + m) \iff f(x) = m$ ومميزه $\Delta_m = (1 + m)(m - 3)$):

- $m < -1$: حلّان سالبان؛
- $m = -1$: حل وحيد $x = 0$ (قيمة حدية عظمى)؛
- $-1 < m < 3$: لا حلول؛
- $m = 3$: حل وحيد $x = 2$ (قيمة حدية دنيا)؛
- $m > 3$: حلّان موجبان.

(III) 1 $D_h = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ (لأن $|x| = 1$ عند $x = \pm 1$): $h(-x) = f(|-x|) = f(|x|) = h(x)$ زوجية.

(III) 2 على $\{1\} \cup]0; +\infty[$ (C_h) هو الجزء المقابل من (C_f) ؛ وعلى $]-\infty; 0]$: متناظره بالنسبة لمحور الترتيب.

نص التمرين:

لتكن $f(x) = \frac{x^2 - 8x + 16}{x - 3}$ المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ و (C_f) منحناها.

(1) أوجد ثلاثة أعداد a, b, c بحيث: $f(x) = ax + b + \frac{c}{x - 3}$.

(2) (أ) استنتج المقارب المائل (Δ) بجوار $\pm\infty$. (ب) حدد وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ) .

(3) ادرس تغيرات f ثم شكّل جدول تغيراتها.

(4) جد إحداثي النقطة ω تقاطع المستقيمين المقاربين، وأثبت أنها مركز تناظر لـ (C_f) .

(5) أنشئ المنحنى (C_f) .

(6) استنتج رسم المنحنى (C_h) الممثل للدالة h المعرفة بـ: $h(x) = \frac{(x - 4)^2}{|x - 3|}$.

الحل النموذجي:

(1) $(ax + b)(x - 3) + c = ax^2 + (b - 3a)x + (c - 3b)$ بالمطابقة مع $x^2 - 8x + 16$:

$$a = 1; \quad b - 3a = -8 \Rightarrow b = -5; \quad c - 3b = 16 \Rightarrow c = 1$$

$$f(x) = x - 5 + \frac{1}{x - 3}$$

(2) (أ) $\frac{1}{x - 3} \rightarrow 0$ عند $\pm\infty$ ومنه $y = x - 5$: مقارب مائل بجوار $\pm\infty$.

(ب) إشارة $\frac{1}{x - 3}$: موجبة على $]-\infty; 3[$ و سالبة على $]3; +\infty[$ ((فوق (Δ) و سالبة على $]3; -\infty[$ (تحت (Δ))).

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x - 3)^2} = \frac{(x - 3)^2 - 1}{(x - 3)^2} = \frac{(x - 2)(x - 4)}{(x - 3)^2} \quad (3)$$

موجبة على $]4; +\infty[\cup]-\infty; 2[$ و سالبة على $]2; 3[\cup]3; 4[$.

f متزايدة على $]2; -\infty[$ (من $-\infty$ إلى $-4 = f(2)$ قيمة حدية عظمى)، متناقصة على $]3; 2[$ (نحو $-\infty$)، متناقصة على

$]3; 4[$ (من $+\infty$ إلى $0 = f(4)$ قيمة حدية دنيا)، متزايدة على $]4; +\infty[$ (نحو $+\infty$).

(4) تقاطع $x = 3$ مع $y = x - 5$: $\omega(3; -2)$. نتحقق: $y = x - 5 + \frac{1}{x} = 3 + x - 5 + \frac{1}{x} = x - 2 + \frac{1}{x}$ و $f(3 + x) = 3 + x - 5 + \frac{1}{x} = x - 2 + \frac{1}{x}$ و $f(3 - x) = -x - 2 - \frac{1}{x}$

$$f(3 + x) + f(3 - x) = -4 = 2(-2) = 2y_\omega \quad \checkmark$$

ومنه $\omega(3; -2)$ مركز تناظر لـ (C_f) .

(5) الإنشاء: المقاربان $x = 3$ و $y = x - 5$ ، النقطتان الحديتان $(2; -4)$ و $(4; 0)$ ، وتقاطع مع محور الترتيب عند

$$f(0) = -\frac{16}{3}$$

(6) بما أن $x^2 - 8x + 16 = (x - 4)^2$ فإن $f(x) = \frac{(x - 4)^2}{x - 3}$ ومنه $h(x) = |f(x)|$

نحتفظ بأجزاء (C_f) الواقعة فوق محور الفواصل (حيث $f \geq 0$ أي على $]4; +\infty[\cup]-\infty; 2[$)، ونستبدل الجزء الواقع تحته (على $]2; 3[\cup]3; 4[$) بمتناظره بالنسبة لمحور الفواصل.

نص التمرين:

(I) لتكن $f(x) = \frac{3x^2 - 12x + 10}{x^2 - 4x + 3}$

(1) عيّن D_f . (2) احسب النهايات عند الأطراف وفَسّر هندسياً. (3) ادرس اتجاه التغير وشكل الجدول.

(4) أوجد نقط تقاطع (C_f) مع محوري الإحداثيات.

(5) (أ) يّئن أنه إذا كان $x \in D_f$ فإن $(4-x) \in D_f$. (ب) يّئن أن المستقيم $x = 2$ محور تناظر لـ (C_f) .

(6) مثل بيانيا (C_f) . (7) ناقش بيانيا حسب m عدد وإشارة حلول $f(x) = |m|$.

(II) $h(x) = \frac{3x^2 - 12|x| + 10}{x^2 - 4|x| + 3}$ على $\mathbb{R} \setminus \{-3; -1; 1; 3\}$ (1) ادرس شفعية h . (2) كيف يرسم (C_h) من (C_f) ؟

الحل النموذجي:

(1) $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3) \neq 0 \Rightarrow D_f = \mathbb{R} \setminus \{1; 3\}$

(2) عند $\pm\infty$ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = \frac{3}{1} = 3$ $\rightarrow$ مقارب أفقي $y = 3$

عند 1: البسط $0 < 1 \rightarrow$ المقام $(x-1)(x-3)$: موجب من اليسار وسالب من اليمين:

$\lim_{x \rightarrow 1^+} f = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 1^-} f = +\infty$ $\rightarrow$ مقارب عمودي $x = 1$

عند 3: البسط $0 < 1 \rightarrow$ المقام سالب من اليسار وموجب من اليمين:

$\lim_{x \rightarrow 3^+} f = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 3^-} f = -\infty$ $\rightarrow$ مقارب عمودي $x = 3$

(3)

$$f'(x) = \frac{(6x-12)(x^2-4x+3) - (3x^2-12x+10)(2x-4)}{(x^2-4x+3)^2} = \frac{(6x-12)[(x^2-4x+3) - (3x^2-12x+10)]}{(\dots)^2}$$

$$= \frac{(6x-12)(-2x^2+8x-7)}{(x^2-4x+3)^2}$$

حيث $-2x^2+8x-7 = 1-2(x-2)^2$ ينعدم عند $x = 2 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$. جدول الإشارات (مع استثناء 1 و 3):

• $1; -\infty$: $f' > 0$ (متزايدة من 3 إلى $+\infty$):

• $2 - \frac{\sqrt{2}}{2}; 1$: $f' < 0$ متناقصة من $-\infty$ إلى 1 $f(2 - \frac{\sqrt{2}}{2}) = 1$:

• $2; 2 - \frac{\sqrt{2}}{2}$: $f' > 0$ متزايدة من 1 إلى 2 $f(2) = 2$:

• $3; 2$: $f' < 0$ متناقصة من 2 إلى $-\infty$:

• $3; +\infty$: $f' < 0$ متناقصة من $+\infty$ إلى 3.

(قيم حدية: $1 = f(2 \pm \frac{\sqrt{2}}{2})$ و $2 = f(2)$ — بتطوير مباشر: البسط والمقام عند $x = 2 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ يساويان $-\frac{1}{2}$ كلاهما.)

(4) مع محور الترتيب: $f(0) = \frac{10}{3} \rightarrow (0; \frac{10}{3})$

مع محور الفواصل: $3x^2 - 12x + 10 = 0 \Rightarrow x = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 120}}{6} = 2 \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$ النقطتان $(2 \pm \frac{\sqrt{6}}{3}; 0)$.

(5) (أ) $(4-x) \in D_f$ ومنه $(4-x)^2 - 4(4-x) + 3 = 16 - 8x + x^2 - 16 + 4x + 3 = x^2 - 4x + 3 \neq 0$ ✓

نص التمرين:

(I) لتكن $g(x) = x^3 + 6x + 12$ على $\mathbb{R}$:

(1) ادرس اتجاه تغير g .

(2) بين أن $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيداً $[-1.47; -1.48]$ ، $\alpha \in]-1.48; -1.47[$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x .

(II) نعتبر $f(x) = \frac{x^3 - 6}{x^2 + 2}$ على $\mathbb{R}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني:

(1) احسب نهايات f وبن أن $f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{(x^2 + 2)^2}$ ثم ادرس اتجاه تغير f وشكل جدول تغيراتها.

(2) بين أن المستقيم $y = x$: (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) وادرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ) .

(3) بين أن $f(\alpha) = \frac{3}{2}\alpha$ ثم استنتج حصرًا للعدد $f(\alpha)$ ، ومثل بيانها (Δ) و (C_f) .

الحل النموذجي:

(I) (1) $g'(x) = 3x^2 + 6 > 0$ متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$ (من $-\infty$ إلى $+\infty$).

(2) g مستمرة ومتزايدة تمامًا و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g = -\infty < 0 < \lim_{x \rightarrow +\infty} g$: حل وحيد α وحصره:

$$g(-1.48) = -3.242 - 8.88 + 12 = -0.122 < 0 \quad g(-1.47) = -3.177 - 8.82 + 12 = 0.003 > 0$$

ومنه $[-1.47; -1.48]$ ، $\alpha \in]-1.48; -1.47[$. الإشارة: $g < 0$ على $]\alpha; -\infty[$ و $g > 0$ على $]-\infty; \alpha[$.

(II) (1) عند $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3}{x^2} = \pm\infty$.

$$f'(x) = \frac{3x^2(x^2 + 2) - (x^3 - 6)(2x)}{(x^2 + 2)^2} = \frac{3x^4 + 6x^2 - 2x^4 + 12x}{(x^2 + 2)^2} = \frac{x^4 + 6x^2 + 12x}{(x^2 + 2)^2} = \frac{x g(x)}{(x^2 + 2)^2} \checkmark$$

إشارة $f' =$ إشارة $x \cdot g(x)$:

- $x < \alpha$ (سالبة): $x < 0$ و $g < 0 \rightarrow f' > 0$ متزايدة من $-\infty$ إلى $f(\alpha)$;
- $\alpha < x < 0$: $x < 0$ و $g > 0 \rightarrow f' < 0$ متناقصة من $f(\alpha)$ إلى $f(0) = \frac{-6}{2} = -3$;
- $x > 0$: $f' > 0$ متزايدة من -3 إلى $+\infty$.

قيمة حدية عظمى $f(\alpha) \approx -2.2$ وقيمة حدية دنيا $f(0) = -3$.

$$f(x) - x = \frac{x^3 - 6 - x(x^2 + 2)}{x^2 + 2} = \frac{-2x - 6}{x^2 + 2} = \frac{-2(x + 3)}{x^2 + 2} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0 \quad (2) \text{ (II)}$$

ومنه $y = x$: (Δ) مقارب مائل بجوار $\pm\infty$. الوضعية: إشارة $-2(x + 3)$ (المقام موجب دائماً): المنحنى فوق (Δ) على

$]-3; -\infty[$ ، تحته على $]-3; +\infty[$ ، ويقطعه عند النقطة $(-3; -3)$.

(II) (3) بما أن $g(\alpha) = 0$: $\alpha^3 = -6\alpha - 12$ ، ومنه:

$$f(\alpha) = \frac{\alpha^3 - 6}{\alpha^2 + 2} = \frac{-6\alpha - 12 - 6}{\alpha^2 + 2} = \frac{-6(\alpha + 3)}{\alpha^2 + 2}$$

وإثبات الصيغة المطلوبة:

$$f(\alpha) = \frac{3}{2}\alpha \iff 2(\alpha^3 - 6) = 3\alpha(\alpha^2 + 2) \iff 2\alpha^3 - 12 = 3\alpha^3 + 6\alpha \iff \alpha^3 + 6\alpha + 12 = 0 \iff g(\alpha) = 0$$

$$f(\alpha) = \frac{3}{2}\alpha$$

الحصر: من $-1.48 < \alpha < -1.47$: $[-2.22; -2.205[$ أي $\frac{3}{2}\alpha \in]-2.22; -2.20]$

(4 (ii)) الإنشاء: المستقيم $y = x$, النقطتان الحديتان $(-1.47; -2.21)$ و $(\alpha; f(\alpha)) \approx (-1.48; -2.205)$ ، نقطة التقاطع $(-3; -3)$ ، ومنحنى يتبع الجدول.

نص التمرين:

- لتكن $f(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + 8x - 4}{(x-1)^2}$ المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ و (C_f) تمثيلها البياني.
- (1) احسب نهايات f وادرس اتجاه تغيرها ثم شكّل جدول تغيراتها.
- (2) عيّن الأعداد a, b, c بحيث $f(x) = ax + b + \frac{cx + b}{(x-1)^2}$ واستنتج المقارب المائل $y = x - 2$ (d) والوضعية مع (d).
- (3) يبين أنه يوجد مماس $(T) \perp (C_f)$ مواز لـ (d)، ويبين أن $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً $1 < \alpha \leq \infty$ واعط حصاراً له.
- (4) مثل بياناً (d) و (T) و (C_f) ، وناقش بياناً حلول المعادلة $f(x) = x + m$ حيث m وسيط حقيقي.
- (5) يبين جبرياً أن فواصل تقاطع (C_f) مع $y = x + m$ هي حلول $(m+2)x^2 - (2m+7)x + m+4 = 0$ (E) ووجد حلولها.

الحل النموذجي:

- (1) عند $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$ عند 1: البسط $1 - 4 + 8 - 4 = 1 > 0$ والمقام $\rightarrow 0^+$:
- $\lim_{x \rightarrow 1^\pm} f = +\infty$ → مقارب عمودي $x = 1$.
- المشتقة:** $f(x) = x - 2 + \frac{3x - 2}{(x-1)^2}$ (ستتضح في 2) ومنه:
- $$f'(x) = 1 + \frac{3(x-1)^2 - 2(3x-2)(x-1)}{(x-1)^4} = 1 + \frac{(x-1)[3(x-1) - 2(3x-2)]}{(x-1)^4} = 1 + \frac{1-3x}{(x-1)^3}$$
- $$= \frac{(x-1)^3 + 1 - 3x}{(x-1)^3} = \frac{x^3 - 3x^2}{(x-1)^3} = \frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3}$$
- إشارة $f' =$ إشارة $\frac{x-3}{(x-1)^3}$ (مع انعدام عند 0):
- $1; -\infty$: موجبة → **متزايدة** من $-\infty$ إلى $+\infty$ (نقطة سكون عند $x = 0, f(0) = -4$);
 - $3; 1$: سالبة → **متناقصة** من $+\infty$ إلى $\frac{11}{4}$ $f(3) = \frac{27 - 36 + 24 - 4}{4} = \frac{11}{4}$;
 - $+\infty; 3$: موجبة → **متزايدة** من $\frac{11}{4}$ إلى $+\infty$.
- قيمة حدية دنيا $\frac{11}{4}$ $f(3)$.
- (2) $x^3 - 4x^2 + 8x - 4$ مع $(ax+b)(x-1)^2 + cx + b = ax^3 + (b-2a)x^2 + (a-2b+c)x + 2b$ بالمطابقة مع $x^3 - 4x^2 + 8x - 4$ (تحقق 2) $b = -4$ و $c = 3$ و $a = 1$; $b - 2 = -4 \Rightarrow b = -2$; $1 + 4 + c = 8 \Rightarrow c = 3$; $a = 1$;
- $$f(x) = x - 2 + \frac{3x - 2}{(x-1)^2}$$
- المقارب:** $\frac{3x-2}{(x-1)^2} \rightarrow 0$ عند $\pm\infty$ ومنه $y = x - 2$ (d) مقارب مائل بجوار $\pm\infty$.
- الوضعية:** $f(x) - (x-2) = \frac{3x-2}{(x-1)^2}$ إشارة $3x-2$: المنحنى تحت (d) على $[\frac{2}{3}; +\infty[$ ، فوقه على $]-\infty; \frac{2}{3}]$ (باستثناء 1)، ويقطعه عند النقطة $(\frac{2}{3}; -\frac{4}{3})$.
- (3) موازاة (T) مع (d) تعني $f'(x) = 1$:
- $$\frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3} = 1 \iff x^3 - 3x^2 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 \iff 3x = 1 \iff x = \frac{1}{3}$$

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{\frac{1}{27} - \frac{4}{9} + \frac{8}{3} - 4}{\frac{4}{9}} = \frac{-\frac{47}{27}}{\frac{4}{9}} = -\frac{47}{12} : x = \frac{1}{3} \text{ ومنه مماس وحيد عند}$$

$$(T) : y = \left(x - \frac{1}{3}\right) - \frac{47}{12} = x - \frac{17}{4}$$

جذر $f(x) = 0$ على $1; -\infty$] الدالة f متزايدة تماماً ومستمرة من $-\infty$ إلى $+\infty \rightarrow$ حل وحيد α وحصره:

$$f(0.7) = \frac{0.343 - 1.96 + 5.6 - 4}{0.09} \approx \frac{-0.017}{0.09} < 0 \quad f(0.8) = \frac{0.512 - 2.56 + 6.4 - 4}{0.04} = 8.8 > 0$$

ومنه $0.7 < \alpha < 0.8$ (وحسب أدق: $\alpha \approx 0.703$; وعلى $1; +\infty$] لا حلول لأن $f \geq \frac{11}{4}$).

4 الإنشاء: (d) و (T) متوازيان (نفس الميل 1)، المقارب العمودي $x = 1$ ، والمنحنى حسب الجدول.

$$\text{المناقشة: } h(x) = m + 2 \iff f(x) = x + m \text{ حيث } h(x) = \frac{3x - 2}{(x - 1)^2} \text{ و } h'(x) = \frac{1 - 3x}{(x - 1)^3}$$

h متناقصة على $1; \frac{1}{3}$] - ∞] من 0^- إلى $-\frac{9}{4}$ ، $h(\frac{1}{3}) = -\frac{9}{4}$ ، متزايدة على $1; \frac{1}{3}$] من $-\frac{9}{4}$ إلى $+\infty$ ، متناقصة على $1; +\infty$] من $+\infty$ إلى 0^+ . بوضع $k = m + 2$:

- $k < -\frac{9}{4}$ أي $k < -\frac{17}{4} : m < -\frac{17}{4}$ لا حلول؛
- $k = -\frac{9}{4}$ أي $k = -\frac{17}{4} : m = -\frac{17}{4}$ حل وحيد $x = \frac{1}{3}$ (مماس (T))؛
- $-\frac{9}{4} < k < 0$ أي $-2 < m < -\frac{17}{4}$: حلّان (أحدهما سالب $< \frac{1}{3}$ والآخر في $1; \frac{1}{3}$]؛
- $k = 0$ أي $k = -2 : m = -2$ حل وحيد $x = \frac{2}{3}$ (تقاطع مع (d))؛
- $k > 0$ أي $k > -2 : m > -2$: حلّان موجبان (أحدهما في $1; \frac{1}{3}$] والآخر > 1).

$$(5) f(x) = x + m \iff x^3 - 4x^2 + 8x - 4 = (x + m)(x^2 - 2x + 1)$$

$$\iff x^3 - 4x^2 + 8x - 4 - x^3 - (m - 2)x^2 - (1 - 2m)x - m = 0$$

$$\iff (m + 2)x^2 - (2m + 7)x + (m + 4) = 0 \quad (E) \checkmark$$

حلول (E): مميزها $\Delta = (2m + 7)^2 - 4(m + 2)(m + 4) = 4m^2 + 28m + 49 - 4m^2 - 24m - 32 = 4m + 17$

- إذا كان $m \neq -2$ و $m \geq -\frac{17}{4}$: $x = \frac{(2m + 7) \pm \sqrt{4m + 17}}{2(m + 2)}$
- إذا كان $m = -2$: المعادلة تصبح $-3x + 2 = 0$ ومنه $x = \frac{2}{3}$ (يطابق المناقشة)؛
- إذا كان $m < -\frac{17}{4}$: $\Delta < 0$ فلا حلول ✓.

نص التمرين:

- (I) لتكن $g(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 5$ على $\mathbb{R}$:
- (أ) احسب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x)$. (ب) ادرس اتجاه تغير g وشكل جدول تغيراتها.
- (2) (أ) يبين أن $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α من المجال $[2; +\infty[$. (ب) أعط حصرًا سعيته 0.1 للعدد α . (ج) استنتج إشارة $g(x)$.
- (III) لتكن $f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 3x + 1}{(x-1)^2}$ على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ و (C_f) منحناها:
- (1) عيّن نهايات f عند أطراف مجال تعريفها وفشّر هندسياً.
- (2) اكتب $f(x)$ على الشكل $ax + b + \frac{c}{(x-1)^2}$ مع تحديد a, b, c .
- (3) (أ) يبين أن (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً (d) يُطلب معادلته. (ب) ادرس الوضع النسبي لـ (d) و (C_f) .
- (4) (أ) شكل جدول تغيرات f . (ب) يبين أن (C_f) يقطع مرة واحدة محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة β حيث $-1 < \beta < 0$.
- (5) يبين أن $f(\alpha) = \frac{3}{\alpha-1}$ ثم اعط حصرًا للعدد $f(\alpha)$.

الحل النموذجي:

- (I) (أ) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \pm\infty$.
- (B) $g'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x-1)^2 \geq 0$ متزايدة على $\mathbb{R}$ (نقطة سكون عند $x = 1, g(1) = -4$).
- (2) (أ) g مستمرة ومتزايدة تماماً من $-\infty$ إلى $+\infty$ → حل وحيد α ; وبما أن $-3 < 0 = -5 + 6 - 12 + 8 = g(2)$ فإن $\alpha > 2$ أي $\alpha \in]2; +\infty[$. ✓
- (2) (ب) حصر بسعة 0.1: $0.096 > 0 = 5 - 7.8 + 20.28 - 17.576 = g(2.6)$ و $-0.625 < 0 = 5 - 7.5 + 18.75 - 15.625 = g(2.5)$
- $2.5 < \alpha < 2.6$
- (2) (ج) $g < 0$ على $]-\infty; \alpha[$ و $g > 0$ على $]\alpha; +\infty[$.
- (III) (1) عند $\pm\infty$: $\lim f = \lim x = \pm\infty$ عند 1: البسط $1 - 3 + 3 + 1 = 2 > 0$ والمقام $\rightarrow 0^+$:
- $\lim_{x \rightarrow 1^\pm} f(x) = +\infty$ → مقارب عمودي $x = 1$ من الجهتين.
- (II) (2) بالقسمة: $x^3 - 3x^2 + 3x + 1 = (x-1)(x^2 - 2x + 1) + 2 = (x-1)^3 + 2$ ومنه:
- $$f(x) = \frac{(x-1)^3}{(x-1)^2} + \frac{2}{(x-1)^2} = x - 1 + \frac{2}{(x-1)^2}$$
- $a = 1, \quad b = -1, \quad c = 2$
- (III) (3) (أ) عند $\pm\infty$ ومنه $y = x - 1$: (د) مقارب مائل بجوار $\pm\infty$.
- (3) (ب) دائماً: $f(x) - (x-1) = \frac{2}{(x-1)^2} > 0$ (د) من الجهتين (ولا يقطعه).
- (III) (4) (أ) $f'(x) = 1 - \frac{4}{(x-1)^3} = \frac{(x-1)^3 - 4}{(x-1)^3} = \frac{g(x)}{(x-1)^3}$ (لأن $g(x) = (x-1)^3 - 4$) إشارة $f' =$ إشارة $\frac{g(x)}{(x-1)^3}$:

• $1; -\infty[: g < 0$ (لأن $1 < \alpha < x$) و $0 < (x-1)^3 \rightarrow f' > 0$ متزايدة من $-\infty$ إلى $+\infty$ ؛

• $1; \alpha[: g < 0$ و $0 < (x-1)^3 \rightarrow f' < 0$ متناقصة من $+\infty$ إلى $f(\alpha)$ ؛

• $[\alpha; +\infty[: f' > 0$ متزايدة من $f(\alpha)$ إلى $+\infty$.

قيمة حدية دنيا $f(\alpha) \approx 2.38$ عند $x = \alpha \approx 2.59$.

(4) (ب) على $1; -\infty[: f$ متزايدة ومستمرة من $-\infty$ إلى $+\infty \rightarrow$ تقطع محور الفواصل مرة وحيدة عند β .

وحصره: $1.25 < \sqrt[3]{2} < 1.26$ وبما أن $f(x) = 0 \iff (x-1)^3 = -2 \iff x = 1 - \sqrt[3]{2} \approx -0.26$

$$\boxed{-0.26 < \beta < -0.25 \subset]-1; 0[} \checkmark$$

(5) (ii) بما أن $g(\alpha) = 0$ أي $(\alpha-1)^3 = 4$ أي $\alpha-1 = \sqrt[3]{4}$ ومنه:

$$f(\alpha) = (\alpha-1) + \frac{2}{(\alpha-1)^2} = \sqrt[3]{4} + \frac{2}{\sqrt[3]{16}} = 2^{2/3} + 2^{1-4/3} = 2^{2/3} + 2^{-1/3} = 2^{-1/3}(2+1) = \frac{3}{\sqrt[3]{2}} = \frac{3}{\alpha-1}$$

$$\boxed{f(\alpha) = \frac{3}{\alpha-1}}$$

الحصر: من $2.5 < \alpha < 2.6$: $1.5; 1.6] \in \alpha-1$ ومنه:

$$\frac{3}{1.6} < f(\alpha) < \frac{3}{1.5} \Rightarrow \boxed{1.87 < f(\alpha) < 2}$$

بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة